

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

ĐỀ TÀI KH&CN:

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT
HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG CỦA CÁC TẮM
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG TRẠNG
TRẠİ ĐIỆN MẶT TRỜI Ở VIỆT NAM SỬ DỤNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) PHỤC VỤ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

MÃ SỐ:

BÁO CÁO CÔNG VIỆC 1.1

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống điện mặt trời đang được sử
dụng trên Thế giới

THUỘC NỘI DUNG 1

Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng hệ thống điện mặt trời ở
trên Thế giới và ở Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Bá Danh

Đại diện nhóm thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Cơ quan

PGS. TS. Lê Bá Danh

ThS. Nguyễn Đình Quý

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	2
1.1 Đặt vấn đề.....	2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI	4
2.1 Lịch sử phát triển điện mặt trời	4
2.1.1 Giai đoạn hình thành (1839–1990).....	4
2.1.2 Giai đoạn thương mại hóa (1990–2010)	4
2.1.3 Giai đoạn bùng nổ (2010–nay)	5
2.2 Tổng quan năng lượng mặt trời.....	6
2.2.1 Bức xạ mặt trời và tiềm năng toàn cầu.....	6
2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.....	7
2.2.3 Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời.....	8
2.2.4 Cấu trúc hệ thống điện mặt trời	9
2.3 Phân loại hệ thống điện mặt trời.....	11
2.3.1 Phân loại theo cấu hình kết nối lưới	11
2.3.2 Phân loại theo quy mô và lĩnh vực ứng dụng.....	12
CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TOÀN CẦU.....	14
3.1 Tổng quan toàn cầu	14
3.1.1 Công suất lắp đặt tích lũy và tốc độ tăng trưởng	14
3.1.2 Sản lượng điện và tỷ trọng trong hệ thống điện thế giới	14
3.1.3 Xu hướng đầu tư và dòng vốn vào điện mặt trời	15

3.2 Phân tích theo khu vực địa lý và các quốc gia nổi bật	16
3.2.1 Châu Á – Thái Bình Dương: Trung tâm trọng lực của thị trường toàn cầu.....	16
3.2.2 Châu Âu: Chuyển đổi cơ cấu sau giai đoạn bùng nổ	16
3.2.3 Bắc Mỹ: Tiếp đà tăng trưởng và thách thức chuỗi cung ứng.....	17
3.2.4 Trung Đông & Châu Phi: Vươn lên nhờ siêu dự án, nhưng mất cân đối	17
3.2.5 Nam Mỹ: Brazil củng cố vị thế dẫn đầu.....	17
3.2.6 Top các quốc gia dẫn đầu năm 2024.....	18
CHƯƠNG 4. THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG	20
4.1 Những thách thức và rào cản.....	20
4.1.1 Thách thức về kỹ thuật và hạ tầng lưới điện	20
4.1.2 Thách thức về kinh tế và chuỗi cung ứng	20
4.1.3 Thách thức về môi trường và phát triển bền vững	21
4.2 Xu hướng công nghệ và triển vọng phát triển.....	22
4.2.1 Xu hướng công nghệ chuyển dịch	22
4.2.2 Triển vọng phát triển đến năm 2030.....	22
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	23
5.1 Tổng hợp kết quả nghiên cứu	23
5.2 Nhận định chung	23
5.3 Định hướng phát triển và hàm ý thực tiễn.....	24
5.4 Kết luận tổng quát.....	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	29

MỤC LỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sự phát triển lịch sử của tổng công suất điện mặt trời (PV) lắp đặt tích lũy theo từng quốc gia trên toàn cầu (tính đến cuối năm 2010) [12]	5
Hình 2.2	Đường cong kinh nghiệm giá module PV (1992–2023) [13] . .	5
Hình 2.3	Biểu đồ công suất lắp đặt/sản xuất/năng lực sản xuất hàng năm 2013–2023 [13]	6
Hình 2.4	Bản đồ phân bố bức xạ mặt trời toàn cầu (GHI trung bình năm, đơn vị kWh/m ² /ngày) theo dữ liệu Global Solar Atlas [19] . .	7
Hình 2.5	Pin mặt trời lớp tiếp giáp p-n [21].	9
Hình 2.6	Sơ đồ bố trí hệ thống điện mặt trời nổi lưới có tích hợp pin lưu trữ (BESS) [27]	9
Hình 2.7	Cấu trúc hệ thống PV IoT-SCADA với các mô-đun dữ liệu, vận hành và blockchain [30]	11
Hình 3.1	So sánh công suất điện mặt trời bổ sung mới hằng năm và công suất tích lũy toàn cầu giai đoạn 2018–2024 (đơn vị: GW) [4], [40], [42]	14
Hình 3.2	Cam kết tài chính hằng năm vào các công nghệ năng lượng tái tạo giai đoạn 2013–2022 (đơn vị: tỷ USD). Nguồn: IRENA và CPI, 2023 [44].	16
Hình 3.3	So sánh các quốc gia dẫn đầu về điện mặt trời năm 2024: Lắp đặt mới và tổng công suất tích lũy (đơn vị: GW) [40]	19
Hình 4.1	Tổn thất công suất trung bình của hệ thống PV giai đoạn 2021–2025 (% tổng công suất). Dữ liệu tổng hợp từ Global Solar Report 2026 của Raptor Maps [3].	21

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề

Thế giới đang đứng trước một bước ngoặt mang tính lịch sử trong lĩnh vực năng lượng. Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và yêu cầu phát triển bền vững đang buộc các quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch. Năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử, với mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt $1,55^{\circ}\text{C}$ so với thời kỳ tiền công nghiệp [1]. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu và sự cấp thiết của việc giảm phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực năng lượng.

Trong bối cảnh đó, điện mặt trời (Solar Photovoltaic – PV) đã nổi lên như một trong những giải pháp năng lượng quan trọng nhất của thế kỷ XXI. Chi phí sản xuất điện mặt trời đã giảm mạnh xuống khoảng $0,043 \text{ USD/kWh}$ vào năm 2024 IRENA2025, thấp hơn đáng kể so với nhiều nguồn điện hóa thạch. Nhờ chi phí giảm và tính linh hoạt cao, điện mặt trời ngày càng được triển khai rộng rãi từ quy mô hộ gia đình đến các nhà máy điện lớn.

Sự phát triển của điện mặt trời trong những năm gần đây là chưa từng có tiền lệ. Tổng công suất điện mặt trời toàn cầu đã đạt khoảng $2,26 \text{ TW}$ vào năm 2024 [2]. Riêng trong năm 2024, công suất điện mặt trời lắp đặt mới đạt hơn 600 GW , chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng công suất năng lượng tái tạo bổ sung trên toàn cầu [2]. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở các nước phát triển mà đã lan rộng trên toàn thế giới, với hàng chục quốc gia đạt mức lắp đặt trên 1 GW mỗi năm.

Tuy nhiên, song hành với tốc độ phát triển nhanh chóng của điện mặt trời là áp lực ngày càng lớn trong công tác quản lý và bảo trì hệ thống. Thực tế cho thấy, tình trạng suy giảm hiệu suất đang trở nên đáng lo ngại khi tỷ lệ thất thoát năng lượng trung bình đã đạt khoảng $5,08\%$ vào năm 2025, cao hơn đáng kể so với trước đây [3]. Việc thiếu các quy trình kiểm tra tự động khiến nhiều lỗi kỹ thuật không được phát hiện kịp thời, dẫn đến giảm sản lượng và gia tăng chi phí vận hành.

Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu tổng quan về hệ thống điện mặt trời trên thế giới trở nên hết sức cần thiết. Điện mặt trời được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu trong những thập kỷ tới [4]. Do đó, một nghiên cứu tổng quan sẽ giúp hệ thống hóa kiến thức, đánh giá hiện trạng, nhận diện xu hướng cũng như các thách thức kỹ thuật và chính sách, từ đó làm cơ sở cho việc định hướng phát triển phù hợp trong tương lai.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Báo cáo này được thực hiện với mục tiêu cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện, có hệ thống và dựa trên bằng chứng khoa học về hệ thống điện mặt trời đang được sử dụng trên thế giới. Cụ thể, báo cáo hướng đến các mục tiêu sau:

- Hệ thống hóa lịch sử: Trình bày quá trình hình thành và phát triển của công nghệ điện mặt trời, từ các khám phá khoa học nền tảng trong thế kỷ XIX đến giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ 2010–2024, đồng thời phân tích các cột mốc kỹ thuật then chốt định hình quỹ đạo phát triển của ngành.
- Tổng hợp kiến thức kỹ thuật: Hệ thống hóa kiến thức về nguyên lý hoạt động, phân loại các hệ thống điện mặt trời, các công nghệ pin mặt trời qua các thế hệ, và các xu hướng công nghệ mới nổi.
- Phân tích hiện trạng và tình hình thế giới: Đánh giá định lượng tình hình triển khai điện mặt trời theo quốc gia, khu vực và cấu trúc thị trường; phân tích vai trò, chính sách và chiến lược của các nền kinh tế hàng đầu như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Ấn Độ.
- Đánh giá xu hướng, thách thức và triển vọng: Nhận diện các xu hướng công nghệ mới, đồng thời phân tích các thách thức hiện tại và triển vọng phát triển đến năm 2030 và xa hơn.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

2.1 Lịch sử phát triển điện mặt trời

2.1.1 Giai đoạn hình thành (1839–1990)

Năm 1839, nhà vật lý người Pháp Edmond Becquerel phát hiện hiệu ứng quang điện - nền tảng của toàn bộ công nghệ điện quang mặt trời hiện đại [5] [6]. Các bước tiến tiếp theo bao gồm: phát hiện tính quang dẫn của selen (Willoughby Smith, 1873), chế tạo tế bào quang điện selen đầu tiên (Charles Fritts, 1883, 1% hiệu suất), và lý thuyết hiệu ứng quang điện của Albert Einstein (1905) [5] [7]. Năm 1941, Russell Ohl tại Bell Labs phát hiện tiếp giáp P–N trong silicon [8].

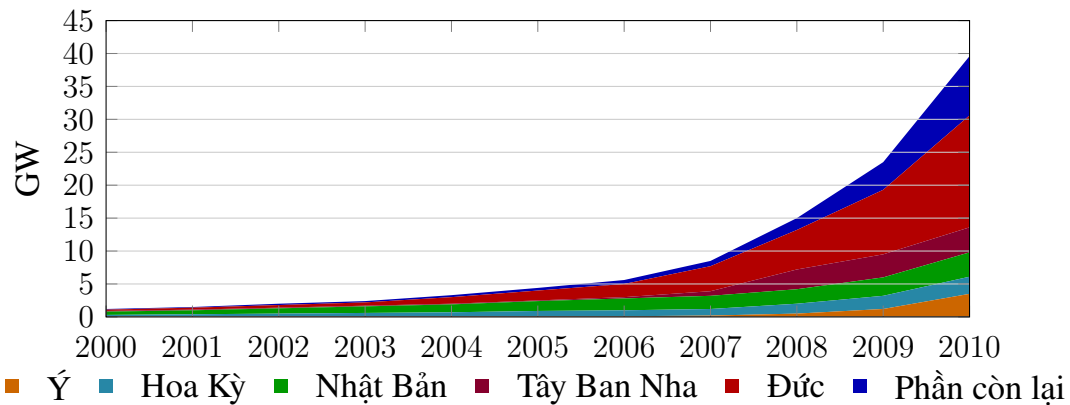
Bước ngoặt lịch sử đến năm 1954 khi Chapin, Fuller và Pearson (Bell Labs) chế tạo pin mặt trời silicon thực tiễn đầu tiên với hiệu suất 6% [5] [8]. Ứng dụng đầu tiên là cấp nguồn cho vệ tinh Vanguard I (1958). Hoffman Electronics nâng hiệu suất lên 14% vào năm 1960 giúp giảm chi phí xuống còn 100 USD/W (so với mức 300 USD/W ban đầu), mức giá này vẫn là quá cao để có thể ứng dụng rộng rãi trên mặt đất [7] [9].

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 thúc đẩy chính phủ Mỹ tăng ngân sách R&D năng lượng mặt trời và ban hành đạo luật PURPA (1978). Các tập đoàn dầu khí (Exxon, ARCO, Amoco) đầu tư mạnh vào PV [10]. Tuy nhiên, giá dầu sụt giảm và chính sách Reagan cắt trợ cấp khiến ngành suy thoái trong thập niên 1980. Nhật Bản (Sharp, Kyocera, Sanyo) và Đức (Siemens) dần nổi lên như những trung tâm PV mới [10]. Hiệu suất phòng thí nghiệm đạt 20% (1985, công nghệ PERL – UNSW Australia) [8].

2.1.2 Giai đoạn thương mại hóa (1990–2010)

Sự ra đời của cơ chế Feed-in Tariff tại Đức năm 2000 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khi các dự án điện mặt trời lần đầu tiên trở nên ‘bankable’, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư và mở rộng thị trường [11]. Trong giai đoạn 2003–2007, giá module PV duy trì ở mức cao khoảng 5–6 USD/W. Tuy nhiên, nhờ đầu tư quy mô lớn vào sản xuất polysilicon và module, đặc biệt từ Trung Quốc và Đài Loan, giá đã giảm nhanh chóng sau đó [11]. Nhờ chi phí công nghệ PV giảm đều đặn – đi kèm với sự sụt giảm tất yếu của giá silicon và mức giảm mạnh 20%-30% của giá module chỉ riêng trong năm 2010 – công suất PV lắp đặt toàn cầu đã tăng vọt từ mức rất thấp đầu những năm 2000 lên gần 40 GW vào cuối năm 2010 (được minh họa chi tiết qua sự tăng trưởng của từng quốc gia trong Hình 2.1) [12]. Còn giá

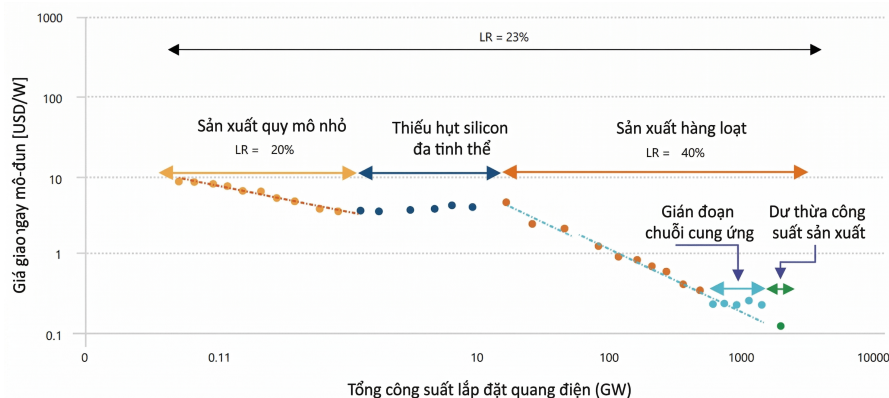
module theo "đường cong học tập" giảm 20% mỗi lần tổng công suất tăng gấp đôi [13].



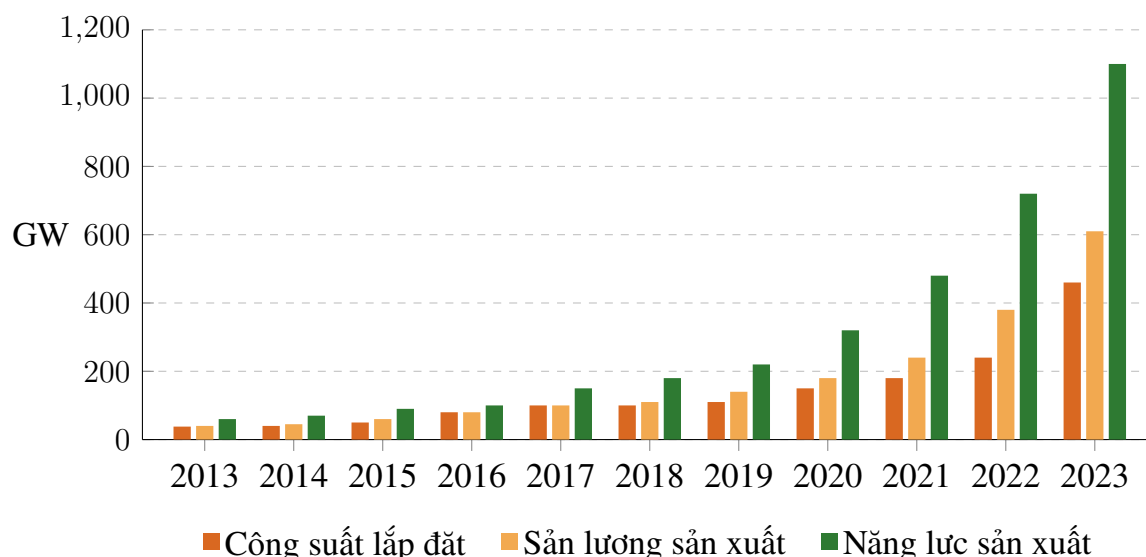
Hình 2.1: Sự phát triển lịch sử của tổng công suất điện mặt trời (PV) lắp đặt tích lũy theo từng quốc gia trên toàn cầu (tính đến cuối năm 2010) [12]

2.1.3 Giai đoạn bùng nổ (2010–nay)

Từ năm 2011, trọng tâm của thị trường điện mặt trời chuyển dịch nhanh chóng từ châu Âu sang châu Á khi các chính sách ưu đãi ở châu Âu dần thu hẹp. Dù công nghệ module silicon tinh thể vẫn giữ vững vị thế áp đảo với khoảng 90% thị phần, bối cảnh ngành đã hoàn toàn thay đổi nhờ quy mô sản xuất khổng lồ từ Trung Quốc – quốc gia vươn lên dẫn đầu thế giới từ năm 2013. Kể từ đây, tổng công suất toàn cầu bứt phá theo cấp số nhân (được thể hiện chi tiết qua công suất lắp đặt và năng lực sản xuất ở Hình 2.3): từ 140 GW (2013), vượt mốc 1 TW (2022) và đạt 1.642 GW vào cuối năm 2023 [13]. Sự bùng nổ về quy mô này đã đẩy tỷ lệ học tập (learning rate) lên mức khoảng 40%, kéo theo giá module giảm sâu từ 2 USD/W (2010) xuống đáy dưới 0,10 USD/W vào giữa năm 2024, minh họa rõ nét qua đường cong kinh nghiệm trong Hình 2.2 [13]. Nhờ chi phí siêu cạnh tranh, tính đến cuối năm 2023, điện mặt trời đã xác lập thị trường quy mô GW tại hơn 35 quốc gia, cung cấp 2.135 TWh (đáp ứng khoảng 8,3% nhu cầu điện toàn cầu) và góp phần cắt giảm 923 triệu tấn CO₂ [13].



Hình 2.2: Đường cong kinh nghiệm giá module PV (1992–2023) [13]



Hình 2.3: Biểu đồ công suất lắp đặt/sản xuất/năng lực sản xuất hàng năm 2013–2023 [13]

2.2 Tổng quan năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời là nguồn tài nguyên dồi dào và vô tận nhất mà nhân loại có thể khai thác. Theo ước tính của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), tổng lượng bức xạ mặt trời chiếu xuống bề mặt Trái Đất liên tục vào khoảng 173 000 terawatt—gấp hơn 10.000 lần tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu hiện nay [14].

Tính chất tái tạo hoàn toàn và không phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành khiến điện mặt trời trở thành trụ cột của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Năm 2023, tổng công suất quang điện (PV) lắp đặt trên thế giới đã vượt mốc 1.000 GW và tiếp tục tăng với tốc độ hơn 20% mỗi năm, đưa điện mặt trời chiếm khoảng 5,5% sản lượng điện toàn cầu—tăng từ 4,6% của năm trước đó—và được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ công nghệ năng lượng nào khác trong thập kỷ tới [15].

Cam kết tại COP28 về việc tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030 đặt ra yêu cầu cấp bách phải hiểu sâu hơn về tiềm năng, phân bố và các yếu tố tác động đến hiệu quả khai thác nguồn năng lượng này [15].

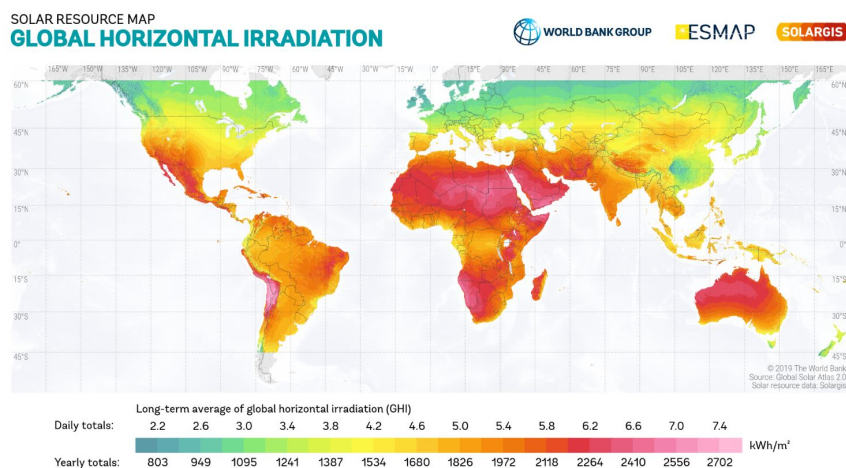
2.2.1 Bức xạ mặt trời và tiềm năng toàn cầu

Bức xạ mặt trời là thuật ngữ chung chỉ bức xạ điện từ do Mặt trời phát ra. Các phép đo năng lượng này thường được biểu thị bằng đơn vị watt trên mét vuông (W/m^2). Lượng năng lượng thực tế thu được phụ thuộc vào góc chiếu của tia sáng và các yếu tố khí quyển như mây, bụi hay hơi nước [16].

Khi đi qua khí quyển, một phần bức xạ bị hấp thụ và tán xạ bởi các phân tử khí, hơi nước, mây và aerosol, do đó lượng bức xạ thực tế chạm đến mặt đất phụ thuộc mạnh vào điều kiện khí quyển và vị trí địa lý [17].

Phân bố lượng bức xạ mặt trời chạm tới bề mặt Trái Đất mang tính bất đồng đều và thay đổi tùy thuộc vào vị trí địa lý, thời gian trong ngày, mùa, cảnh quan và thời tiết địa phương. Do Trái Đất có hình cầu và trục tự quay nghiêng, các vùng cực giá lạnh không bao giờ có mặt trời lên cao và hoàn toàn không nhận được ánh nắng trong một phần của năm. Thực tế, độ nghiêng 23,5 độ của trục Trái Đất là yếu tố quan trọng nhất quyết định lượng ánh sáng mặt trời chiếu tới một vị trí cụ thể. Chẳng hạn, các quốc gia nằm ở vĩ độ trung bình như Hoa Kỳ sẽ nhận được nhiều năng lượng mặt trời hơn vào mùa hè. Cụ thể tại quốc gia này, khu vực Tây Nam là nơi nhận được lượng năng lượng mặt trời lớn nhất, giúp các công nghệ năng lượng mặt trời tại đây hoạt động đạt hiệu quả cao nhất [16].

Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy tiềm năng sản xuất điện mặt trời PV ở phần lớn các quốc gia vượt xa nhu cầu điện năng hiện tại của chính họ; đặc biệt, khoảng 20% dân số thế giới sinh sống tại 70 quốc gia được xếp vào nhóm có điều kiện bức xạ tốt nhất, với nguồn tài nguyên mặt trời tương đối ổn định qua các tháng trong năm [18]. Bức tranh tổng thể về sự phân bố tiềm năng này được thể hiện rõ nét qua bản đồ bức xạ mặt trời toàn cầu trong Hình 2.4.



Hình 2.4: Bản đồ phân bố bức xạ mặt trời toàn cầu (GHI trung bình năm, đơn vị kWh/m²/ngày) theo dữ liệu Global Solar Atlas [19]

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống

Hiệu suất của hệ thống điện mặt trời thực tế chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố môi trường và kỹ thuật; trong đó cường độ bức xạ mặt trời là yếu tố quyết định nhất do mang tính biến động mạnh theo cả không gian lẫn thời gian [15], [20].

Nhiệt độ môi trường là yếu tố thứ hai có ảnh hưởng lớn: khi nhiệt độ tấm pin tăng thêm 1°C, hiệu suất chuyển đổi điện năng giảm khoảng 0,4–0,5%, điều này làm hạn chế đáng kể năng suất của các hệ thống lắp đặt ở vùng khí hậu nóng [15].

Điều kiện khí quyển—bao gồm mây che, aerosol, bụi và các chất ô nhiễm—có

thể làm giảm sản lượng điện tới 60%, đặc biệt tại các khu vực sa mạc nơi bụi lắng đọng nhanh trên bề mặt tấm pin [15].

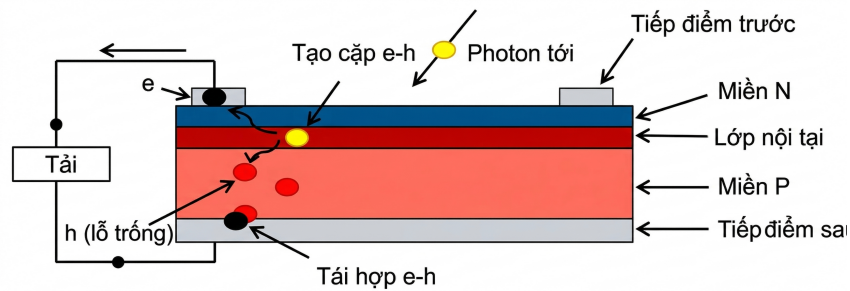
Đây là lý do tại sao các hệ thống PV ở khu vực Trung Đông, Sahara hay Ấn Độ phải được trang bị cơ chế vệ sinh định kỳ hoặc tự làm sạch để duy trì hiệu suất ổn định. Ngoài ra, góc nghiêng và hướng đặt tấm pin ảnh hưởng trực tiếp đến lượng bức xạ nhận được trong năm; góc tối ưu thường xấp xỉ bằng vĩ độ địa lý của địa điểm lắp đặt và tấm pin hướng về phía xích đạo để thu nhận tối đa bức xạ trực tiếp [16], [17].

Phản xạ địa hình (albedo) và lớp tuyết phủ tạo ra hiệu ứng hai chiều: bề mặt sáng tăng cường bức xạ khuếch tán chiếu vào mặt sau tấm pin, trong khi tuyết bao phủ bề mặt pin làm giảm hấp thụ bức xạ [15]. Việc đánh giá toàn diện và chính xác tất cả các yếu tố trên là nền tảng thiết yếu để lựa chọn vị trí, thiết kế tối ưu và dự báo sản lượng cho các dự án điện mặt trời ở mọi quy mô.

2.2.3 Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời

Pin mặt trời (solar cell), hay còn gọi là tế bào quang điện (PV cell), là thiết bị chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành điện năng dựa trên vật liệu bán dẫn, phổ biến nhất là silicon tinh thể (c-Si) [21]. Về bản chất, quá trình này dựa trên hiệu ứng quang điện, được phát hiện bởi Edmond Becquerel vào năm 1839 [22]. Khi photon ánh sáng có năng lượng $E = h\nu$ lớn hơn độ rộng vùng cấm của vật liệu, nó sẽ kích thích điện tử từ vùng hóa trị lên vùng dẫn, tạo ra các cặp điện tử – lỗ trống [21], [23].

Dưới tác động của điện trường nội tại tại tiếp giáp p-n, các cặp hạt tải này được phân tách: điện tử di chuyển về phía vùng n và lỗ trống về phía vùng p. Khi mạch ngoài được nối, sự chuyển động có hướng của các hạt tải tạo thành dòng điện một chiều (DC) [21]. Cơ chế này được minh họa trong Hình 2.5. Hiệu suất chuyển đổi năng lượng của pin mặt trời bị giới hạn bởi mô hình Shockley–Queisser, với giá trị lý thuyết tối đa khoảng 29,4% đối với silicon tinh thể [23]. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế luôn thấp hơn do các tổn thất như tái tổ hợp không bức xạ và phản xạ ánh sáng trên bề mặt vật liệu [23], [24].

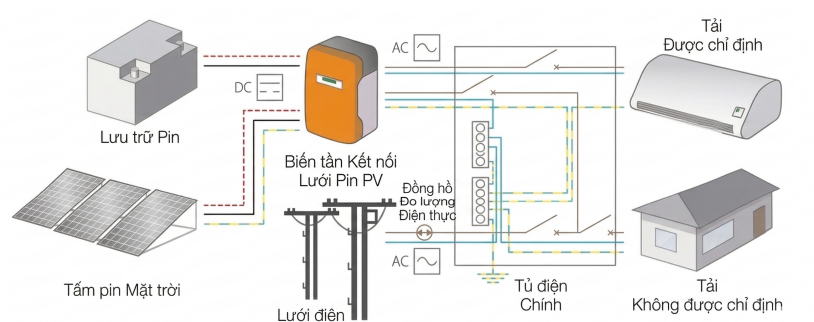


Hình 2.5: Pin mặt trời lớp tiếp giáp p-n [21].

Về cấu tạo, như có thể quan sát cấu trúc mặt cắt ở Hình 2.5, tế bào quang điện thực chất là một diode p-n gồm nhiều lớp chức năng [21]. Lớp trên cùng là kính bảo vệ kết hợp với lớp chống phản xạ nhằm giảm tổn thất quang học [24], [25]. Bên trong là lớp bán dẫn gồm emitter loại n và base loại p tạo nên tiếp giáp p-n – nơi diễn ra quá trình chuyển đổi năng lượng [21]. Các lớp này được bao bọc bởi vật liệu đóng gói EVA để bảo vệ và cố định cấu trúc, trong khi mặt sau sử dụng backsheet và lớp trường bề mặt (BSF) nhằm tăng hiệu suất và độ bền [25]. Dòng điện sinh ra được thu qua hệ thống điện cực và đưa ra mạch ngoài để sử dụng [21].

2.2.4 Cấu trúc hệ thống điện mặt trời

Một hệ thống điện mặt trời hoàn chỉnh bao gồm các tấm pin quang điện để tạo ra điện năng, kết hợp với các thành phần kỹ thuật như bộ biến tần, hệ thống lưu trữ năng lượng, kết cấu đỡ, hệ thống giám sát và các thiết bị bảo vệ. Các thành phần này phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu suất tối ưu trong suốt vòng đời khai thác thường kéo dài từ 20 đến 30 năm [26]. Sơ đồ tổng quan của một hệ thống điện mặt trời nối lưới có tích hợp lưu trữ được thể hiện trong Hình 2.6.



Hình 2.6: Sơ đồ bố trí hệ thống điện mặt trời nối lưới có tích hợp pin lưu trữ (BESS) [27]

Trong hệ thống, tấm pin quang điện (PV module) đóng vai trò cốt lõi khi trực tiếp chuyển đổi bức xạ mặt trời thành điện năng một chiều (DC). Các tế bào quang điện được kết nối thành module thông qua các dải dẫn điện, sau đó được đóng gói

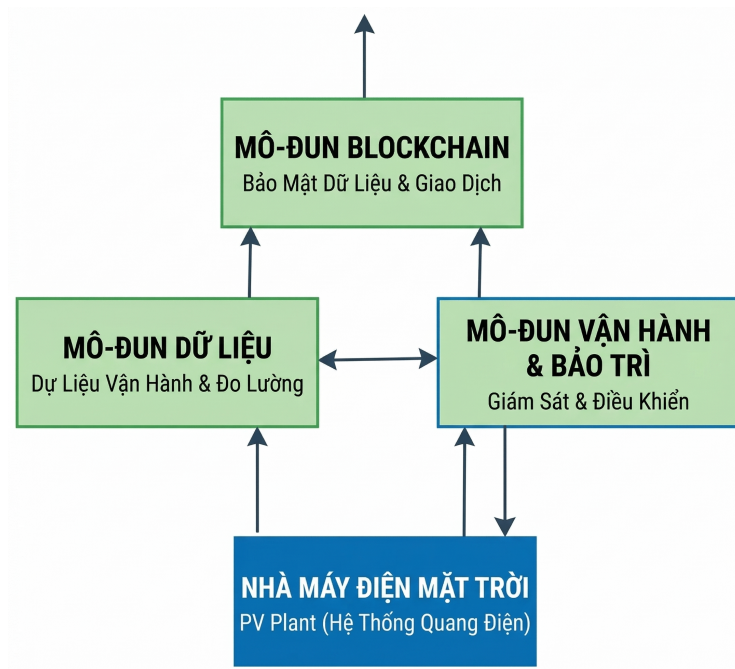
bằng vật liệu polymer, ép nhiệt và bảo vệ bởi lớp kính cường lực và backsheet nhằm đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chống chịu môi trường [28]. Các module có thể được ghép nối thành mảng pin để đáp ứng yêu cầu công suất lớn hơn, đồng thời trong hộp đấu nối thường tích hợp diode để hạn chế dòng ngược và hiện tượng điểm nóng [26].

Dòng điện DC sinh ra từ mảng pin sẽ được chuyển đổi thành dòng xoay chiều (AC) thông qua bộ biến tần để cung cấp cho tải hoặc hòa vào lưới điện. Tùy theo quy mô và cấu hình hệ thống, biến tần có thể là loại trung tâm, chuỗi hoặc vi mô, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng về chi phí, khả năng tối ưu công suất và độ tin cậy vận hành [26], [29]. Trong các hệ thống hiện đại, biến tần còn tích hợp các bộ theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT) nhằm tối ưu hóa sản lượng điện thu được từ mảng pin.

Bên cạnh đó, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) ngày càng được tích hợp nhằm nâng cao tính linh hoạt vận hành. BESS có thể lưu trữ điện dư thừa để sử dụng khi cần thiết, phục vụ các mục đích như dự phòng khi mất điện, giảm tải giờ cao điểm hoặc tối ưu hóa tự tiêu thụ năng lượng trong hệ thống không xuất lưới [27]. Công nghệ pin Lithium-ion hiện đang được sử dụng phổ biến nhờ tuổi thọ cao và hiệu suất tốt trong quá trình nạp/xả.

Về mặt cơ khí, các tấm pin được lắp đặt trên hệ khung giá đỡ bằng thép hoặc nhôm, có thể cố định hoặc tích hợp cơ cấu bám nắng (solar tracker) nhằm tăng lượng bức xạ thu được trong ngày [28]. Đối với hệ thống mái, cấu trúc lắp đặt được thiết kế phù hợp với từng loại mái nhằm đảm bảo độ chắc chắn và khả năng thông gió để làm mát tấm pin, từ đó cải thiện hiệu suất hoạt động [26].

Ngoài ra, hệ thống giám sát và điều khiển (SCADA) đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu, theo dõi hiệu suất và hỗ trợ vận hành bảo trì. Các hệ thống hiện đại thường ứng dụng công nghệ IoT và điện toán đám mây để xử lý dữ liệu theo thời gian thực, kết hợp với các thuật toán học máy nhằm dự báo sản lượng và phát hiện sự cố sớm [30]. Kiến trúc tổng thể của hệ thống IoT-SCADA được minh họa trong Hình 2.7.



Hình 2.7: Cấu trúc hệ thống PV IoT-SCADA với các mô-đun dữ liệu, vận hành và blockchain [30]

Cuối cùng, hệ thống đấu nối và bảo vệ đảm bảo an toàn điện trong quá trình vận hành. Do đặc thù điện áp DC cao, hệ thống cần được trang bị các thiết bị cách ly, bảo vệ chạm đất và nối đất nhằm hạn chế nguy cơ hồ quang điện và sự cố cháy nổ. Ở phía AC, biến tần phải tích hợp chức năng chống phát ngược (anti-islanding) để tự động ngắt kết nối khi lưới điện gặp sự cố, đảm bảo an toàn cho hệ thống và người vận hành [26].

2.3 Phân loại hệ thống điện mặt trời

2.3.1 Phân loại theo cấu hình kết nối lưới

Dựa trên mối quan hệ giữa hệ thống quang điện và hạ tầng lưới điện công cộng, cũng như vai trò của hệ thống lưu trữ, ba cấu hình kỹ thuật cơ bản được phân biệt: nối lưới, độc lập và lai.

Hệ thống nối lưới (On-grid/Grid-connected): Là cấu hình phổ biến nhất nhằm tối đa hóa lợi ích năng lượng. Hệ thống được kết nối với lưới điện công cộng thông qua bộ biến tần (inverter) và đồng hồ đo điện hai chiều (bidirectional meter). Điện năng sản xuất ra ưu tiên dùng cho các thiết bị tải tại chỗ; phần điện dư thừa sẽ tự động được phát lên lưới và ghi nhận thông qua các cơ chế bù trừ điện năng (net metering) hoặc bán điện (net billing/feed-in tariffs). Đặc tính an toàn bắt buộc của hệ thống này là tính năng chống hòa lưới cục bộ (anti-islanding), đảm bảo hệ thống tự động ngắt ngay lập tức khi lưới điện mất điện để bảo vệ nhân viên bảo trì lưới [31].

Hệ thống độc lập (Off-grid): Vận hành hoàn toàn tách biệt khỏi lưới điện quốc gia, cung cấp sự độc lập hoàn toàn về năng lượng nhưng đòi hỏi bộ lưu trữ lớn và quản lý phức tạp hơn [31]. Các hệ thống này thường được ứng dụng để cung cấp điện cho các hộ gia đình, vùng sâu vùng xa không có lưới điện, hoặc các hạ tầng như viễn thông, trạm bơm nước, nơi mà chi phí kéo điện lưới là không khả thi về mặt kinh tế [32].

Hệ thống lai (Hybrid): Là hệ thống kết hợp quang điện với các nguồn phát khác hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng để tối ưu hóa việc quản lý và cung cấp điện. Cấu hình này giúp nâng cao độ tin cậy và khả năng tự chủ. Ví dụ, Campana và cộng sự [33] đã đánh giá các kịch bản tích hợp hệ thống quang điện nổi (FPV) và quang điện nổi có hệ thống theo dõi hướng nắng (floating-tracking PV) vào hệ thống năng lượng lai cho các trang trại nuôi tôm tại Thái Lan, giúp giảm phát thải và hạn chế bốc hơi nước. Tại Hoa Kỳ, Mendecka và cộng sự [34] đã thiết kế thành công một nhà máy điện lai off-grid cho tòa nhà thương mại, kết hợp PV với pin nhiên liệu oxit rắn tái tạo (URSOFC) chạy bằng khí sinh học (biogas) và hệ thống lưu trữ pin, chứng minh khả năng vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo.

2.3.2 Phân loại theo quy mô và lĩnh vực ứng dụng

Song song với phân loại theo cấu hình, hệ thống điện mặt trời còn được phân nhóm dựa trên quy mô công suất và không gian ứng dụng.

Hệ thống quy mô lớn (Utility-scale PV): Là các nhà máy điện mặt trời tập trung, chủ yếu lắp đặt trên mặt đất (hoặc trên mặt nước), đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp điện số lượng lớn lên lưới truyền tải. Phân khúc này tiếp tục dẫn dắt sự tăng trưởng của thị trường với việc chiếm tới 62% (tương đương khoảng 373 GW) trong tổng số 601.1 GW công suất lắp đặt mới trên toàn cầu vào năm 2024 [32].

Điện mặt trời phân tán (Distributed PV): Bao gồm các hệ thống điện mặt trời áp mái dân dụng, thương mại và công nghiệp (C&I), thường được kết nối vào lưới điện phân phối. Việc lắp đặt tại điểm tiêu thụ giúp thúc đẩy mô hình tự sản tự tiêu (self-consumption), giảm gánh nặng truyền tải cho lưới điện và tạo ra sự độc lập năng lượng tại chỗ cho người dùng [32].

Điện mặt trời nổi (Floating PV - FPV): Là giải pháp lắp đặt các tấm pin trên cấu trúc nổi tại các vùng nước nhân tạo hoặc tự nhiên. Tính đến cuối năm 2023, công suất FPV toàn cầu đạt 7.7 GW, trong đó gần 90% nằm ở khu vực châu Á và riêng Trung Quốc chiếm khoảng 50% [35]. So với hệ thống trên cạn, hệ thống FPV tận dụng được hiệu ứng làm mát tự nhiên của nước, giúp tăng sản lượng điện từ 0,6% đến 4,4% và cải thiện hiệu suất mô-đun từ 0,1% đến 4,45% [36]. Mô hình này cũng giúp tiết kiệm quỹ đất và giảm thiểu bốc hơi nước đáng kể [33].

Quang điện tích hợp công trình (BIPV - Building-Integrated Photovoltaics): BIPV là giải pháp sử dụng vật liệu quang điện như một thành phần cấu trúc của lớp vỏ công trình (mái nhà, mặt tiền, kính lấy sáng, v.v.), thay thế trực tiếp cho các vật liệu xây dựng truyền thống. Điều này khác với BAPV (quang điện gắn thêm lên vỏ công trình đã có). Các hệ thống BIPV không chỉ tạo ra điện năng mà còn đóng góp vào giá trị thẩm mỹ, cung cấp khả năng chiếu sáng tự nhiên (daylighting) và giảm tải hệ thống điều hòa không khí (HVAC) nhờ khả năng tạo bóng râm thụ động [37].

Quang nông (Agrivoltaics): Mô hình kết hợp đồng thời hoạt động sản xuất nông nghiệp và năng lượng mặt trời trên cùng một diện tích đất. Các tấm pin có thể được đặt bên trên hoặc xen kẽ với các loại cây trồng, vật nuôi, hoặc môi trường sống của quần thể thụ phấn (pollinator habitats). Nghiên cứu cho thấy mô hình này mang lại lợi ích kép: tạo nguồn thu nhập đa dạng hóa từ năng lượng, đồng thời mang lại lợi thế sinh thái và giảm xung đột trong sử dụng đất canh tác [38].

Trạm sạc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời (PV-powered EV Charging Stations - PVCS): Ứng dụng điện mặt trời để sạc phương tiện giao thông điện (EV) giúp giảm lượng khí thải CO₂ trong vòng đời từ 60% đến 93% so với xe động cơ đốt trong. Các trạm sạc này thường tích hợp vi lưới điện một chiều (DC microgrid) cùng hệ thống lưu trữ pin tĩnh (stationary storage) để tối ưu hóa việc sạc. PVCS hỗ trợ các chế độ sạc chậm (dưới 7 kW lấy trực tiếp từ PV và pin lưu trữ) và sạc nhanh (từ 7 đến 22 kW hỗ trợ từ lưới). Khi được quản lý hiệu quả qua các dịch vụ như V2G (Vehicle-to-Grid) và V2H (Vehicle-to-Home), PVCS còn giúp cạo đỉnh phụ tải (peak shaving) và làm đầy thung lũng phụ tải (valley filling), giảm gánh nặng cho lưới điện quốc gia [39].

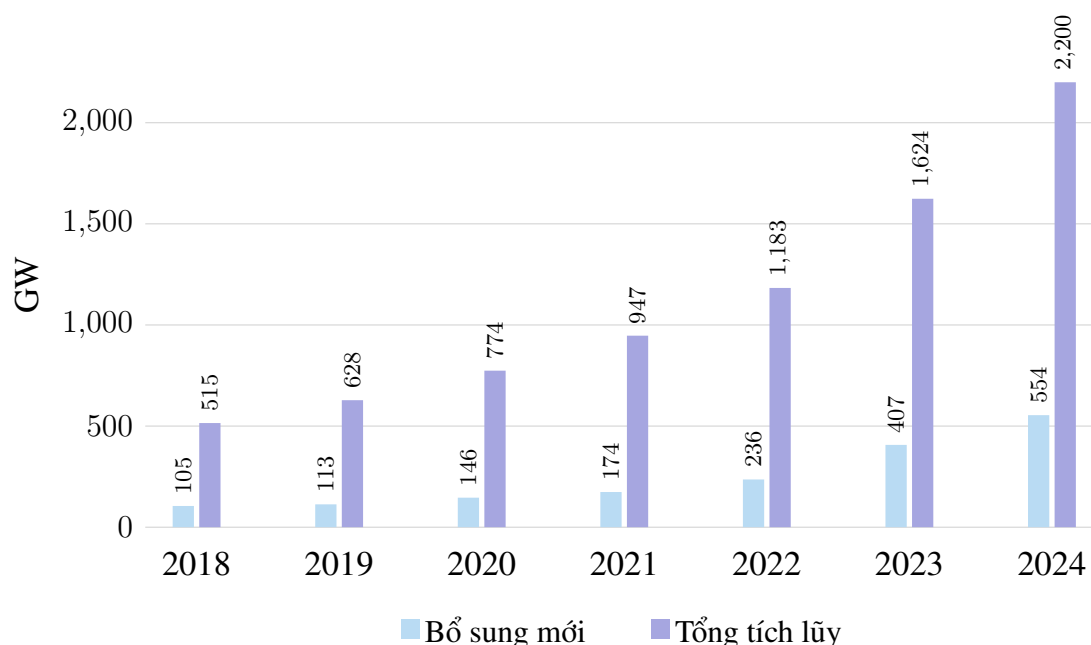
CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TOÀN CẦU

3.1 Tổng quan toàn cầu

3.1.1 Công suất lắp đặt tích lũy và tốc độ tăng trưởng

Theo dữ liệu thống kê mới nhất, tổng công suất điện mặt trời tích lũy toàn cầu đã đạt 2,26 TW vào cuối năm 2024, với khoảng 601 GW được lắp đặt mới trong năm — đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử [2]. Phần này sẽ tập trung phân tích sâu hơn về cơ cấu địa lý, động lực phát triển và sự phân bổ thị trường đằng sau các số liệu tổng hợp đó.

Điểm đáng chú ý nhất là tốc độ gia tăng mang tính phi tuyến của ngành. Thế giới đã mất hơn 40 năm để đạt mốc 1,18 TW công suất điện mặt trời tích lũy vào năm 2022, nhưng chỉ cần 2 năm để nhân đôi con số này, tiến tới mốc 2,25 TW vào cuối năm 2024 [40]. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), riêng điện mặt trời đã chiếm tới hơn 3/4 (đóng góp 452 GW) trong tổng số 585 GW công suất năng lượng tái tạo mới trên toàn cầu, khẳng định vai trò động lực chính không thể tranh cãi của quá trình chuyển dịch năng lượng [41].



Hình 3.1: So sánh công suất điện mặt trời bổ sung mới hàng năm và công suất tích lũy toàn cầu giai đoạn 2018–2024 (đơn vị: GW) [4], [40], [42]

3.1.2 Sản lượng điện và tỷ trọng trong hệ thống điện thế giới

Xét theo sản lượng thực tế, điện mặt trời toàn cầu đã đạt 2.131 TWh trong năm 2024, tăng gấp đôi chỉ trong vòng ba năm (từ năm 2021). Suốt 20 năm liên tiếp,

đây là nguồn điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới [43]. Nhờ sự gia tăng mạnh mẽ này, điện mặt trời hiện chiếm 6,9% tổng sản lượng điện toàn cầu [43]. Nếu xét theo tỷ lệ đáp ứng nhu cầu, IEA PVPS ước tính điện mặt trời hiện tạo ra lượng điện tương đương 10,8% tổng nhu cầu điện năng của thế giới [2].

Năm 2024, điện mặt trời là nguồn đóng góp lớn nhất vào phần tăng trưởng sản lượng điện toàn cầu năm thứ ba liên tiếp, với mức tăng tuyệt đối kỷ lục là 474 TWh (tăng 29% so với năm 2023). Mức tăng này đủ để đáp ứng tới 40% toàn bộ mức tăng nhu cầu điện thế giới trong năm [43].

Với khả năng mở rộng nhanh chóng và chi phí ngày càng giảm (kết hợp cùng hệ thống lưu trữ pin), điện mặt trời đang tự chứng minh vị thế là công cụ cốt lõi để đưa ngành điện toàn cầu bước vào kỷ nguyên suy giảm phát thải và nhiên liệu hóa thạch [43].

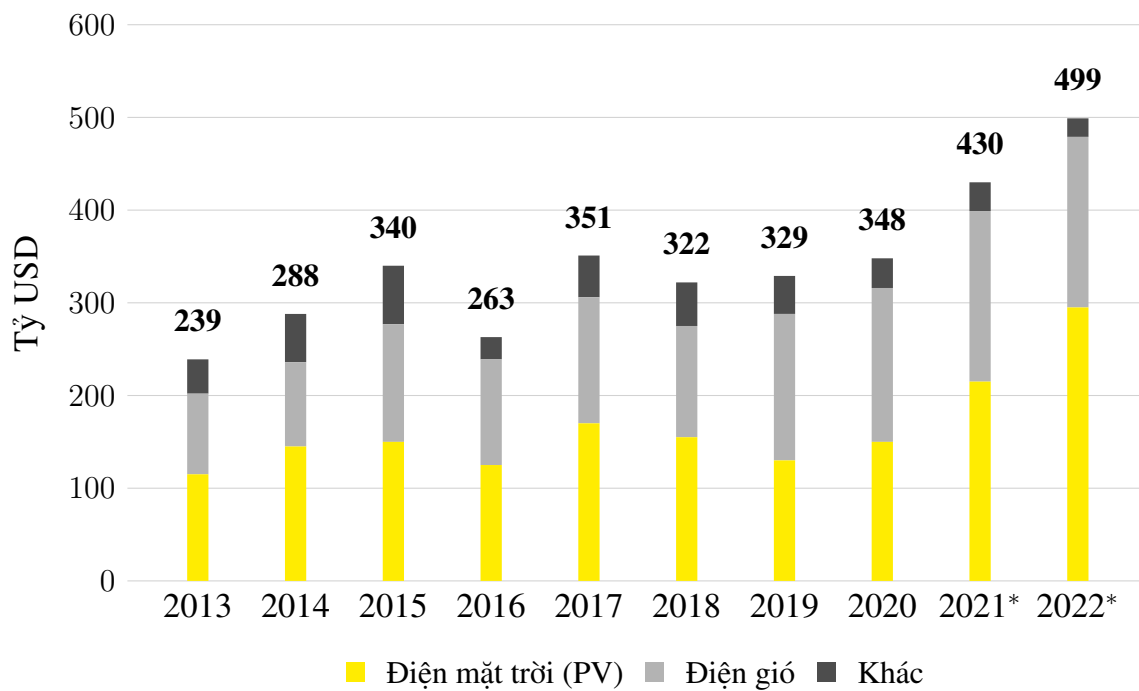
3.1.3 Xu hướng đầu tư và dòng vốn vào điện mặt trời

Trong giai đoạn 2013–2022, điện mặt trời (Solar PV) nổi lên như một công nghệ thu hút dòng vốn mạnh mẽ trong khuôn khổ tài chính toàn cầu dành cho năng lượng tái tạo. Theo báo cáo Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023 [44], điện mặt trời liên tục ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng đầu tư cao nhất trong các công nghệ năng lượng tái tạo, với nhiều năm đứng ở vị trí dẫn đầu về cam kết tài chính so với các công nghệ khác.

Dòng vốn đầu tư vào Solar PV tăng trưởng đều đặn, phản ánh xu hướng chuyển dịch chiến lược của các nhà đầu tư từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Đáng chú ý, riêng năm 2022, Solar PV chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái tạo, vượt trội so với hầu hết các công nghệ khác và cho thấy điện mặt trời là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.[44]

Sự hấp dẫn của Solar PV không chỉ đến từ hiệu quả công nghệ mà còn từ chi phí sản xuất điện ngày càng giảm, làm cho năng lượng mặt trời trở nên hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư tư nhân và các công ty tài chính lớn. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi, mục tiêu cắt giảm phát thải và cam kết phát triển bền vững ở nhiều quốc gia cũng góp phần thúc đẩy dòng vốn lớn vào điện mặt trời.

Nhìn vào hình 3.2, có thể thấy rằng cột đại diện cho Solar PV luôn giữ giá trị đầu tư lớn nhất trong các công nghệ, đặc biệt nổi bật từ năm 2017 trở đi. Trong các năm gần đây như 2021–2022, Solar PV tiếp tục tăng đáng kể, đóng góp phần lớn vào tổng số vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo, với tổng vốn mỗi năm đạt khoảng 430–499 tỷ USD [44]. Đầu tư vào điện mặt trời không chỉ ổn định mà còn trở thành đòn bẩy chính kéo theo dòng vốn vào các lĩnh vực khác như onshore wind,



Hình 3.2: Cam kết tài chính hàng năm vào các công nghệ năng lượng tái tạo giai đoạn 2013–2022 (đơn vị: tỷ USD). Nguồn: IRENA và CPI, 2023 [44].

góp phần làm tăng tổng đầu tư vào năng lượng sạch.

3.2 Phân tích theo khu vực địa lý và các quốc gia nổi bật

3.2.1 Châu Á – Thái Bình Dương: Trung tâm trọng lực của thị trường toàn cầu

Theo *Snapshot of Global PV Markets 2025*, Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực thống trị tuyệt đối. Chỉ riêng Trung Quốc đã lắp đặt 357,3 GW công suất mới trong năm 2024, chiếm gần 60% thị phần toàn cầu. Cột mốc này đưa tổng công suất tích lũy của Trung Quốc đạt 1.048,5 GW (hơn 1 TW) — quốc gia đầu tiên làm được điều này [40].

Ấn Độ phục hồi và tăng tốc mạnh mẽ với 31,9 GW công suất mới (so với mức thấp của năm 2023), trong đó 75% là các dự án quy mô tiện ích (utility-scale) nhờ động lực từ chính sách mở rộng sản xuất nội địa (PLI) [2], [40]. Đáng ngạc nhiên nhất là Pakistan khi nước này lắp đặt tới 17 GW (chủ yếu là hệ thống điện mặt trời phân tán) nhờ giá module siêu rẻ nhập khẩu, giúp người dân đối phó với giá điện lưới đắt đỏ [40], [43]. Ngược lại, Nhật Bản lại suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012 với chỉ 5,5 GW, và Úc đạt 4,0 GW do rào cản về lưới điện [2], [40].

3.2.2 Châu Âu: Chuyển đổi cơ cấu sau giai đoạn bùng nổ

Liên minh Châu Âu (EU-27) củng cố vị trí thị trường lớn thứ hai thế giới khi lắp đặt 62,6 GW trong năm 2024, nâng tổng công suất tích lũy lên 339,4 GW [40]. Có

tới 13 quốc gia trong EU lắp đặt hơn 1 GW, dẫn đầu là Đức (16,7 GW) và Tây Ban Nha (7,5 GW) [2], [40].

Điện mặt trời chiếm tới 11% sản lượng điện của EU trong năm 2024 và lần đầu tiên vượt qua điện than [43]. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh đang làm bộc lộ các giới hạn về lưới điện: Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 650 giờ giá điện âm, và Đức phải đưa ra các đạo luật mới để kiểm soát "đỉnh điện mặt trời" nhằm giảm thiểu rủi ro cắt giảm công suất (curtailment) [2].

3.2.3 Bắc Mỹ: Tiếp đà tăng trưởng và thách thức chuỗi cung ứng

Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững vị trí thị trường lớn thứ hai về quy mô hàng năm sau Trung Quốc. Theo IEA PVPS, Hoa Kỳ lắp đặt 47,1 GW trong năm 2024 (chiếm 85% là các dự án quy mô tiện ích), nâng tổng tích lũy lên 224,1 GW [2], [40]. Động lực chính đến từ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) giúp bùng nổ các dự án tiện ích.

Tuy nhiên, theo Báo cáo Tổng kết năm 2025 do SEIA và Wood Mackenzie công bố vào tháng 3/2026, sau đỉnh cao 2024, thị trường điện mặt trời Hoa Kỳ đã suy giảm 14% trong năm 2025, chỉ đạt 43,2 GWdc [45]. Phân khúc utility-scale giảm mạnh 16% (còn 34,7 GW) do các nhà phát triển trì hoãn dự án để bảo lưu thiết bị (safe harbor) chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính về các điều khoản Tổ chức Nước ngoài Đáng lo ngại (FEOC). Phân khúc dân dụng duy trì ở mức 4,6 GW [45].

3.2.4 Trung Đông & Châu Phi: Vươn lên nhờ siêu dự án, nhưng mất cân đối

Khu vực chứng kiến sự phân hóa lớn. Saudi Arabia dẫn đầu với 3,7 GW được lắp đặt trong năm 2024, đồng thời ghi nhận mức giá dự thầu kỷ lục thế giới ở mức 12,9 USD/MWh. Trong khi đó, Nam Phi chậm lại ở mức 1,2 GW, chủ yếu phát triển phân khúc thương mại & công nghiệp (C&I) để duy trì ổn định giá điện [2].

Dù vậy, châu Phi nói chung vẫn đang tụt hậu xa so với phần còn lại của thế giới. Theo IRENA, toàn bộ lục địa châu Phi (dù chiếm 19% dân số toàn cầu) chỉ đóng góp vốn vẹn 4,2 GW (tương đương 0,7%) trong tổng số công suất năng lượng tái tạo lắp mới của thế giới năm 2024 [41].

3.2.5 Nam Mỹ: Brazil củng cố vị thế dẫn đầu

Brazil đóng vai trò hạt nhân của Nam Mỹ khi lắp đặt 14,3 GW công suất mới trong năm 2024, trong đó 60% đến từ các hệ thống phân tán. Tổng công suất tích lũy của quốc gia này đạt 52,1 GW [2], [40].

Chile tiếp tục là ví dụ điển hình về việc tích hợp điện mặt trời sâu rộng vào hệ thống điện. Năm 2024, Chile đã tạo ra 22% tổng sản lượng điện của quốc gia từ điện mặt trời, một mức thâm nhập cực kỳ cao, tăng mạnh so với mức chỉ 8% của

năm 2019 [43].

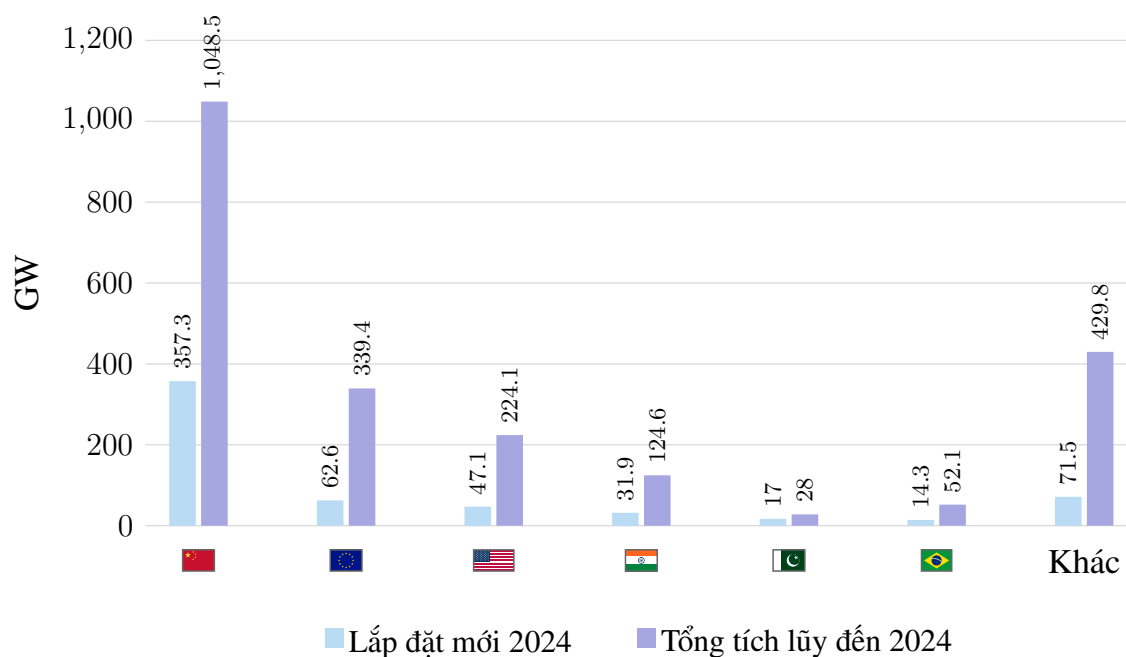
3.2.6 Top các quốc gia dẫn đầu năm 2024

Năm 2024, công suất tích lũy điện mặt trời toàn cầu vượt 2,2 TW, tăng mạnh từ mức 1,6 TW năm 2023, với hơn 600 GW lắp đặt mới [40]. Mặc dù giá module giảm do cung vượt cầu, điều này vừa tạo áp lực tài chính lên các nhà sản xuất, vừa kích thích mở rộng thị trường, đặc biệt ở các nước đang phát triển và các dự án quy mô lớn.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới, với 357,3 GW lắp đặt mới, chiếm gần 60% tổng công suất mới toàn cầu và nâng tổng công suất tích lũy lên 1.048,5 GW, gần một nửa công suất PV toàn cầu. EU-27 đạt 62,6 GW lắp đặt mới, dẫn đầu bởi Đức (16,7 GW) và Tây Ban Nha (7,5 GW), tổng tích lũy đạt 339,4 GW. Hoa Kỳ bổ sung 47,1 GW, đưa tổng tích lũy lên 224,1 GW, trong khi Ấn Độ đạt 31,9 GW, chủ yếu là các hệ thống tập trung. Pakistan vươn lên vị trí thứ 4 với 17 GW, còn Brazil ghi nhận 14,3 GW, nâng tổng công suất tích lũy lên 52,1 GW. Các quốc gia khác đóng góp 71,5 GW lắp đặt mới và 429,8 GW tích lũy, thể hiện sự phát triển lan tỏa ra ngoài nhóm dẫn đầu [40].

Điện mặt trời đóng góp trên 10% sản lượng điện toàn cầu lần đầu tiên, đồng thời chiếm hơn 75% công suất năng lượng tái tạo mới, góp phần giảm đáng kể phát thải CO₂. Nhiều quốc gia đã lắp đặt PV đủ để cung cấp hơn 10% nhu cầu điện quốc gia, với một số quốc gia tiến gần hoặc vượt 20%, đòi hỏi đầu tư vào lưới điện, lưu trữ và các dịch vụ hỗ trợ để tối ưu hóa công suất. Trong khi giá module thấp kích thích thị trường, sự biến động giá điện và chi phí kết nối lưới khiến một số thị trường phát triển chậm lại, buộc các chính sách hỗ trợ phải tăng cường để đạt mục tiêu chuyển đổi năng lượng [40].

Hình 3.3 minh họa so sánh trực quan lắp đặt mới và tổng công suất tích lũy của các quốc gia dẫn đầu, cho thấy sự áp đảo của Trung Quốc so với các khu vực còn lại.



Hình 3.3: So sánh các quốc gia dẫn đầu về điện mặt trời năm 2024: Lắp đặt mới và tổng công suất tích lũy (đơn vị: GW) [40]

CHƯƠNG 4. THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

4.1 Những thách thức và rào cản

4.1.1 Thách thức về kỹ thuật và hạ tầng lưới điện

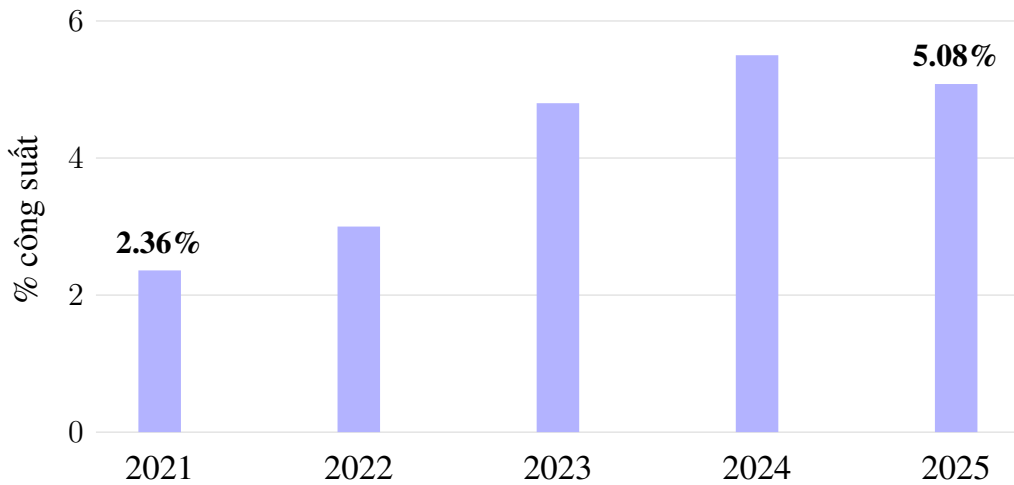
Sự bùng nổ của điện mặt trời đang diễn ra với tốc độ vượt xa khả năng thích ứng của lưới điện. Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất quang điện (PV) toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 2,26 TW (tăng 29% so với cùng kỳ), với 601 GW công suất mới được lắp đặt chỉ trong một năm [2]. Sự phát triển quá nóng này dẫn đến hệ quả tất yếu là giới hạn tích hợp lưới điện (Grid Integration Limits).

Cụ thể, tình trạng nghẽn mạch, cắt giảm công suất và giá điện âm đang gia tăng mạnh mẽ [2]. Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Âu, tỷ trọng năng lượng tái tạo cao dẫn đến hiện tượng giá điện bán buôn giảm xuống mức âm vào những giờ cao điểm bức xạ mặt trời (ví dụ: Tây Ban Nha ghi nhận hơn 460 giờ giá điện âm chỉ trong nửa đầu năm 2025) [46]. Bên cạnh đó, sự chậm trễ trong việc nâng cấp lưới điện khiến hàng dài các dự án phải chờ đầu nối. Thống kê cho thấy có khoảng 1.700 GW các dự án năng lượng tái tạo đang ở giai đoạn phát triển nâng cao phải nằm chờ trong hàng đợi đầu nối lưới điện trên toàn cầu [46]. Do đó, việc triển khai lưu trữ năng lượng và tăng cường tính linh hoạt từ phía cầu trở thành ưu tiên cấp bách [2], [46].

Bên cạnh các giới hạn tích hợp lưới điện, những hư hỏng và suy giảm hiệu suất của hệ thống PV cũng là thách thức kỹ thuật quan trọng ở quy mô toàn cầu. Báo cáo Global Solar Report 2026 của Raptor Maps, dựa trên 373 GW dữ liệu từ các dự án utility/scale và C&I, ghi nhận tổn thất công suất trung bình 5,08% vào năm 2025 (Hình 4.1) do các dạng hư hỏng thiết bị tích lũy theo thời gian [3]. Inverter faults có xu hướng giảm nhờ cải thiện thiết kế và bảo trì, nhưng các hư hỏng cơ khí như tracker issues, khung giá đỡ và đầu nối vẫn gia tăng, chiếm khoảng 15–20% tổng tổn thất [3]. Các yếu tố thời tiết cực đoan, điểm nóng (hot spots) và suy giảm (degradation) góp phần làm gia tăng tổn thất, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 4,6 tỷ USD mỗi năm trên phạm vi toàn cầu [47].

4.1.2 Thách thức về kinh tế và chuỗi cung ứng

Dư thừa công suất và sụt giảm lợi nhuận: Dù ghi nhận kỷ lục về lắp đặt, ngành công nghiệp sản xuất thiết bị PV đang đối mặt với khủng hoảng thừa. Năng lực sản xuất tấm pin toàn cầu đạt tới 1.405 GW/năm, trong khi sản lượng thực tế chỉ ở mức 726 GW [2]. Tình trạng dư thừa này đã đẩy giá module PV giao ngay trên toàn cầu giảm hơn 60% kể từ năm 2023, chạm mức thấp kỷ lục và không bền vững là 0,09



Hình 4.1: Tổn thất công suất trung bình của hệ thống PV giai đoạn 2021–2025 (% tổng công suất). Dữ liệu tổng hợp từ Global Solar Report 2026 của Raptor Maps [3].

USD/W vào năm 2024 [46]. Hậu quả là biên lợi nhuận ròng của các nhà sản xuất lớn giảm xuống mức âm (khoảng -10%), gây ra khoản lỗ lũy kế lên tới 5 tỷ USD cho các nhà sản xuất Trung Quốc tính từ đầu năm 2024 [46].

Rủi ro tập trung chuỗi cung ứng: Chuỗi cung ứng quang điện toàn cầu hiện phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Tính đến năm 2024, quốc gia này chiếm 86% sản lượng module PV toàn cầu (đạt 627 GW) [2]. Theo dự báo, bất chấp các nỗ lực đa dạng hóa của Mỹ, Ấn Độ và châu Âu, sự tập trung chuỗi cung ứng ở các phân khúc sản xuất thượng nguồn quan trọng tại Trung Quốc vẫn sẽ duy trì ở mức trên 90% cho đến năm 2030, tạo ra những rủi ro lớn về địa chính trị và an ninh chuỗi cung ứng [46].

Sự dịch chuyển cơ chế chính sách: Các cơ chế giá cố định ưu đãi (Feed-in tariffs - FiT) đang dần bị loại bỏ tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Pháp và Hàn Quốc [2]. Thay vào đó, sự chuyển dịch sang cơ chế đấu thầu cạnh tranh và giá thị trường làm tăng tính bất định về doanh thu đối với các nhà phát triển dự án, buộc họ phải thắt chặt kỷ luật tài chính và chấp nhận tỷ suất sinh lời thấp hơn [46].

4.1.3 Thách thức về môi trường và phát triển bền vững

Khi quy mô lắp đặt điện mặt trời tăng tốc, việc quản lý vòng đời sản phẩm và tái chế tấm pin đang bị bỏ lại phía sau [2]. Cải thiện tính tuần hoàn của vật liệu và giảm thiểu rác thải sẽ là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tính bền vững môi trường dài hạn của ngành. Bên cạnh đó, xung đột về sử dụng đất cho các dự án quy mô lớn ngày càng gay gắt, buộc ngành phải tìm đến các giải pháp không gian kép [2].

4.2 Xu hướng công nghệ và triển vọng phát triển

4.2.1 Xu hướng công nghệ chuyển dịch

Công nghệ sản xuất và ứng dụng quang điện đang chứng kiến những bước ngoặt quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tế bào quang điện. Công nghệ TOPCon đã chứng minh khả năng chiếm lĩnh thị trường khi thị phần tăng từ 30% lên 70%. Đồng thời, wafer loại N (N-type wafers) đã chính thức thay thế wafer loại P, trở thành công nghệ chủ đạo. Trong khi đó, các module hai mặt kính (Bifacial) đang chiếm ưu thế với 77,6% sản lượng tại Trung Quốc [2].

Bên cạnh đó, các ứng dụng điện mặt trời trên không gian kép (Dual-use) đang ngày càng đa dạng để giải quyết xung đột về quỹ đất. Các giải pháp như điện mặt trời kết hợp nông nghiệp (Agrivoltaics), điện mặt trời nổi (Floating PV, đạt ít nhất 8,7 GW toàn cầu năm 2024) và điện mặt trời tích hợp tòa nhà (BIPV) đã giành được thị phần đáng kể. Đặc biệt, năng lượng mặt trời tích hợp vào hạ tầng giao thông, bao gồm đường bộ và đường sắt, được đánh giá có tiềm năng lên tới 403 GW chỉ tính riêng tại châu Âu [2].

Ngoài ra, điện mặt trời đang mở rộng ra ngoài giới hạn lưới điện truyền thống thông qua tích hợp đa ngành (Sector coupling). Hiện nay, hệ thống quang điện được kết nối trực tiếp với các trạm sạc xe điện (EV) và các tổ hợp sản xuất hydro xanh. Hơn 60 quốc gia trên thế giới đã triển khai chiến lược sản xuất hydro xanh từ các dự án quang điện quy mô hàng gigawatt, thể hiện tiềm năng lớn trong việc kết hợp nhiều lĩnh vực năng lượng khác nhau [2].

4.2.2 Triển vọng phát triển đến năm 2030

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), quang điện tiếp tục dẫn dắt kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng. Tổng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu dự kiến sẽ tăng mạnh, gấp khoảng 2,6 lần so với hiện tại, bổ sung thêm 4.600 GW vào năm 2030. Trong đó, điện mặt trời chiếm gần 80% tổng mức tăng trưởng này, và công suất PV dự kiến sẽ tăng hơn hai lần chỉ trong 5 năm tới [46].

Các hệ thống điện mặt trời phân tán, bao gồm rooftop, thương mại và công nghiệp, đang nổi lên mạnh mẽ, dự kiến chiếm tới 42% tổng công suất PV mở rộng. Xu hướng này được thúc đẩy bởi các chính sách tự tiêu thụ (self-consumption) và sự gia tăng giá bán lẻ điện [2], [46].

Vai trò toàn cầu của quang điện ngày càng rõ rệt: tính đến năm 2024, công nghệ này đã cung cấp 10,8% nhu cầu điện năng toàn cầu [2]. Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, đóng góp gần 60% tăng trưởng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu đến năm 2030, theo sau là Hoa Kỳ, châu Âu và Ấn Độ [46].

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 Tổng hợp kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở các chương trước, báo cáo đã làm rõ bức tranh phát triển điện mặt trời (PV) theo hai lớp nội dung chính: hiện trạng thị trường và thách thức tích hợp hệ thống.

Thứ nhất, về hiện trạng thị trường, quang điện đang trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ chưa từng có. Chỉ riêng năm 2024, toàn cầu đã lắp đặt mới 601 GW, nâng tổng công suất tích lũy lên mức kỷ lục 2,26 TW, qua đó đáp ứng 10,8% tổng nhu cầu điện năng toàn cầu [2]. Thị trường tiếp tục được dẫn dắt bởi bốn trụ cột chính: Trung Quốc (lắp mới 357 GW), EU (66 GW), Hoa Kỳ (47 GW) và Ấn Độ (32 GW). Bên cạnh đó, các phân khúc ứng dụng kết hợp (dual-use) như điện mặt trời nông nghiệp (Agrivoltaics), điện mặt trời nổi (Floating PV - đạt 8,7 GW), và điện mặt trời tích hợp tòa nhà (BIPV) đang ngày càng phổ biến.

Thứ hai, về vận hành hệ thống, báo cáo làm rõ ranh giới giữa việc "tăng công suất" và "tích hợp hiệu quả". Tỷ lệ thâm nhập của điện mặt trời vượt mức 10% trên toàn cầu (thậm chí 20-30% ở các thị trường dẫn đầu) đang gây ra những giới hạn nghiêm trọng về lưới điện, biểu hiện qua tình trạng cắt giảm công suất, nghẽn mạch lưới và sự gia tăng số giờ có giá điện âm (ví dụ: Tây Ban Nha ghi nhận hơn 650 giờ giá âm) [2], [46].

5.2 Nhận định chung

Điện mặt trời đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt: phát triển cực nhanh nhưng phải đối mặt với sự mất cân đối nghiêm trọng của chuỗi cung ứng và hạ tầng.

Mặc dù chi phí sản xuất mô-đun đã giảm xuống mức thấp không tưởng, nguyên nhân cốt lõi lại đến từ tình trạng dư thừa công suất sản xuất khổng lồ (năng lực sản xuất toàn cầu đạt 1.405 GW/năm nhưng sản lượng thực tế chỉ ở mức 726 GW) [2]. Tình trạng này vắt kiệt biên lợi nhuận, đe dọa sự ổn định tài chính của các nhà sản xuất và tạo ra áp lực hợp nhất thị trường [2], [46]. Đồng thời, chuỗi cung ứng vẫn tập trung rủi ro địa chính trị khi Trung Quốc chiếm tới 86% sản lượng toàn cầu [2].

Do đó, vấn đề của quang điện hiện nay không còn là kích thích tăng trưởng bằng trợ giá, mà là giải quyết bài toán: xử lý khủng hoảng dư thừa nguồn cung, quản lý điểm nghẽn lưới điện, và đảm bảo tính tuần hoàn (tái chế) khi vòng đời thiết bị kết thúc.

5.3 Định hướng phát triển và hàm ý thực tiễn

Từ các phân tích trên, định hướng phát triển điện mặt trời trong giai đoạn tới (tầm nhìn đến năm 2030) cần được xây dựng theo hướng tiếp cận tổng thể, xoay quanh bốn trục đột phá chính bao gồm thị trường – chính sách, hệ thống điện – lưu trữ, tích hợp đa ngành và tính bền vững.

Trước hết, về khía cạnh thị trường và chính sách, xu hướng chuyển dịch từ cơ chế biểu giá ưu đãi cố định (Feed-in Tariffs) sang các cơ chế cạnh tranh như đấu thầu, bù trừ điện năng và mô hình tự tiêu thụ đang ngày càng rõ nét. Sự thay đổi này không chỉ giúp giảm chi phí hệ thống mà còn nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, đặc biệt trong phân khúc điện mặt trời phân tán [2].

Tiếp theo, về hệ thống điện và lưu trữ, việc kết hợp giữa điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng được xem là xu thế tất yếu và cần tiến tới trở thành tiêu chuẩn triển khai. Song song với đó, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện và tăng cường tính linh hoạt phía phụ tải đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng hấp thụ và vận hành ổn định của nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Bên cạnh đó, xu hướng tích hợp đa ngành và phát triển các mô hình đa dụng đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho điện mặt trời. Các ứng dụng như sản xuất hydro xanh, tích hợp với hạ tầng sạc xe điện (EV) hay hệ thống sưởi và làm mát đang ngày càng được quan tâm. Đồng thời, các mô hình tối ưu hóa sử dụng đất như điện mặt trời nông nghiệp (agrivoltaics), hệ thống PV dọc theo hạ tầng giao thông và điện mặt trời tích hợp công trình (BIPV) cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Cuối cùng, vấn đề bền vững và kinh tế tuần hoàn trở thành một trụ cột không thể thiếu trong bối cảnh tốc độ lắp đặt ngày càng gia tăng. Việc xây dựng các khung pháp lý bắt buộc cho quản lý và tái chế mô-đun quang điện khi hết vòng đời sử dụng là cần thiết nhằm đảm bảo tính bền vững thực sự về mặt môi trường và giảm thiểu các tác động tiêu cực dài hạn [2].

Đối với các quốc gia đang phát triển, hàm ý thực tiễn quan trọng là không thể chỉ tập trung vào mở rộng công suất lắp đặt. Thay vào đó, cần ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng lưới điện, đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc, đồng thời đầu tư vào các giải pháp lưu trữ năng lượng. Đây là những điều kiện tiên quyết để đảm bảo quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra hiệu quả, bền vững và có khả năng thích ứng cao trong dài hạn.

5.4 Kết luận tổng quát

Tổng hợp lại, điện mặt trời đã thực sự trở thành công nghệ dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng sạch. Theo dự báo, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu

sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 (thêm khoảng 4.600 GW), trong đó riêng điện mặt trời chiếm tới gần 80% tổng mức tăng trưởng này [46].

Thành tựu này đóng góp trực tiếp vào an ninh năng lượng nhờ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Tuy nhiên, giá trị bền vững của điện mặt trời trong thập kỷ tới sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua giới hạn của hạ tầng lưới điện, giải quyết tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, và kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng tích hợp sâu rộng giữa nguồn phát, lưu trữ và các phụ tải linh hoạt [2], [46].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Meteorological Organization, “State of the Global Climate 2024,” 2024.
- [2] IEA PVPS, “Trends in Photovoltaic Applications 2025 – Fact Sheet,” International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme, techreport, 2025.
- [3] Raptor Maps, “2026 Edition Global Solar Report: Insights from 373GW of Data,” Raptor Maps, 2026.
- [4] IEA Photovoltaic Power Systems Programme, “Snapshot of Global PV Markets 2024,” IEA PVPS, 2024.
- [5] R. A. M. Lameirinhas, J. P. N. Torres **and** J. P. d. M. Cunha, “A Photovoltaic Technology Review: History, Fundamentals and Applications,” *Energies*, **jourvol 15, number 5, page 1823**, 2022. DOI: 10.3390/en15051823
- [6] A. E. Becquerel, “Mémoire sur les effets électriques produits sous l’influence des rayons solaires,” *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences*, **jourvol 9, pages 561–567**, 1839.
- [7] A. Starowicz, P. Rusanowska **and** M. Zieliński, “Photovoltaic cell – the history of invention – review,” *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*, **jourvol 26, number 1, pages 169–180**, 2023. DOI: 10.33223/epj/161290
- [8] D. Lincot, “The new paradigm of photovoltaics: From powering satellites to powering humanity,” *Comptes Rendus Physique*, **jourvol 18, number 7-8, pages 381–390**, 2017. DOI: 10.1016/j.crhy.2017.09.003
- [9] S. K. Nag, T. K. Gangopadhyay **and** J. Paserba, “Solar Photovoltaics: A Brief History of Technologies [History],” *IEEE Power and Energy Magazine*, **jourvol 20, number 3, pages 77–85**, 2022. DOI: 10.1109/MPE.2022.3150814
- [10] G. Jones **and** L. Bouamane, “‘Power from Sunshine’: A Business History of Solar Energy,” Harvard Business School, techreport 12-105, 2012.
- [11] F. Meneguzzo, R. Ciriminna, L. Albanese **and** M. Pagliaro, “The great solar boom: a global perspective into the far reaching impact of an unexpected energy revolution,” *Energy Science & Engineering*, **jourvol 3, number 6, pages 499–509**, 2015. DOI: 10.1002/ese3.98
- [12] “Solar (PV) hit the heights in 2010 despite market concerns,” *Renewable Energy Focus*, **jourvol 12, number 4, pages 46–49**, 2011. DOI: 10.1016/S1755-0084(11)70098-9
- [13] IEA PVPS, “Trends in Photovoltaic Applications 2024,” International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme, techreport IEA PVPS T1-43:2024, 2024.

- [14] D. L. Chandler, *Shining brightly*, MIT News, Accessed: 2025., **october** 2011.
- [15] O. Bamisile, C. Acen, D. Cai, Q. Huang **and** I. Staffell, “The environmental factors affecting solar photovoltaic output,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **jourvol** 208, **page** 115 073, 2025. DOI: 10 . 1016 / j . rser . 2024 . 115073
- [16] U.S. Department of Energy, Solar Energy Technologies Office, *Solar Radiation Basics*, Online, Accessed: 2025.
- [17] B. Olomiyesan, O. Oyedum, P. Ugwuoke, J. Ezenwora **and** A. Ibrahim, “Solar Energy for Power Generation: A Review of Solar Radiation Measurement Processes and Global Solar Radiation Modelling Techniques,” *Nigerian Journal of Solar Energy*, **jourvol** 26, **pages** 1–10, 2015.
- [18] World Bank Group, “Solar Photovoltaic Power Potential by Country,” World Bank, techreport, **july** 2020.
- [19] M. Boiron. “Sizing of PV-system increases yield dramatically,” APsystems, **urlseen** 25 **march** 2026.
- [20] D. S. Kumar, G. M. Yagli, M. Kashyap **and** D. Srinivasan, “Solar irradiance resource and forecasting: a comprehensive review,” *IET Renewable Power Generation*, **jourvol** 14, **number** 10, **pages** 1641–1656, 2020. DOI: 10 . 1049/iet-rpg.2019.1227
- [21] A. S. Al-Ezzi **and** M. N. M. Ansari, “Photovoltaic Solar Cells: A Review,” *Applied System Innovation*, **jourvol** 5, **number** 4, **page** 67, 2022. DOI: 10 . 3390/asi5040067
- [22] C. B. Honsberg **and** S. G. Bowden, *First Photovoltaic Devices*, PVEducation.org, 2019.
- [23] P. K. Nayak, S. Mahesh, H. J. Snaith **and** D. Cahen, “Photovoltaic solar cell technologies: analysing the state of the art,” *Nature Reviews Materials*, **jourvol** 4, **number** 4, **pages** 269–285, 2019. DOI: 10 . 1038 / s41578 – 019–0097–0
- [24] C. B. Honsberg **and** S. G. Bowden, *Anti-Reflection Coatings*, PVEducation.org.
- [25] Công ty TNHH Năng Lượng Quang Điện. “Cấu tạo tấm pin năng lượng mặt trời và nguyên lý hoạt động.” Truy cập ngày 26-03-2026.
- [26] M. Boxwell, *Solar Electricity Handbook: A Simple, Practical Guide to Solar Energy*, 11th. Birmingham, United Kingdom: Greenstream Publishing Ltd, 2017, ISBN: 978-1-907670-67-1.
- [27] Global Sustainable Energy Solutions, “Grid Connected PV Systems with Battery Energy Storage Systems: Design Guidelines,” Global Sustainable Energy Solutions Pty Ltd, techreport Version 1, **july** 2020, Funded by the

- Sustainable Energy Industry Development Project (SEIDP), The World Bank – SREP/SIDSDOCK.
- [28] U.S. Department of Energy, *Solar Photovoltaic Manufacturing Basics*, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE), Integrated Energy Systems Office, 2023.
- [29] L. Miller, “Comparing Central vs String Inverters for Utility-Scale PV Projects,” Mayfield Renewables, techreport, **may** 2024.
- [30] S. Ferlito, S. Ippolito, C. Santagata, P. Schiattarella **and** G. Di Francia, “A Study on an IoT-Based SCADA System for Photovoltaic Utility Plants,” *Electronics*, **jourvol** 13, **number** 11, **page** 2065, 2024. DOI: 10.3390/electronics13112065
- [31] Daze Energy, *Grid-Connected Solar Systems: A Complete Guide to Their Surprising Advantages*, [Online]. Available: <https://www.daze.eu/en/blog/grid-connected-solar-systems-a-complete-guide-to-their-surprising-advantages>, Truy cập: 2026, **february** 2026.
- [32] IEA Photovoltaic Power Systems Programme, “Trends in Photovoltaic Applications 2025,” International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS), techreport IEA-PVPS T1-48:2025, 2025.
- [33] P. E. Campana, L. Wästhage, W. Nookuea, Y. Tan **and** J. Yan, “Optimization and assessment of floating and floating-tracking PV systems integrated in on- and off-grid hybrid energy systems,” *Solar Energy*, **jourvol** 177, **pages** 782–795, 2019. DOI: 10.1016/j.solener.2018.11.045
- [34] B. Mendecka, D. Chiappini, L. Tribioli **and** R. Cozzolino, “A biogas-solar based hybrid off-grid power plant with multiple storages for United States commercial buildings,” *Renewable Energy*, **jourvol** 179, **pages** 705–722, 2021. DOI: 10.1016/j.renene.2021.07.078
- [35] J. Selj **and others**, “Floating Photovoltaic Power Plants: A Review of Energy Yield, Reliability, and Maintenance,” International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS), Task 13, techreport IEA-PVPS T13-31:2025, 2025.
- [36] Ramanan C.J., King Hann Lim, Jundika Candra Kurnia, S. Roy, Bhaskor Jyoti Bora **and** Bhaskar Jyoti Medhi, “Towards sustainable power generation: Recent advancements in floating photovoltaic technologies,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **jourvol** 194, **page** 114 322, 2024. DOI: 10.1016/j.rser.2024.114322
- [37] Whole Building Design Guide (WBDG), *Building Integrated Photovoltaics (BIPV)*, National Institute of Building Sciences, Washington D.C. [Online].

- Available: <https://www.wbdg.org/resources/building-integrated-photovoltaics-bipv>, Truy cập: 2025, 2022.
- [38] U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, *Agrivoltaics: Solar and Agriculture Co-Location*, [Online]. Available: <https://www.energy.gov/cmei/systems/agrivoltaics-solar-and-agriculture-co-location>, Truy cập: 2025, 2023.
- [39] IEA Photovoltaic Power Systems Programme, Task 17, “PV-Powered Electric Vehicle Charging Stations: Preliminary Requirements and Feasibility Conditions,” International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS), techreport IEA-PVPS T17-02:2021, 2021.
- [40] IEA Photovoltaic Power Systems Programme, “Snapshot of Global PV Markets 2025,” IEA PVPS, 2025.
- [41] International Renewable Energy Agency, “Renewable Capacity Statistics 2025,” IRENA, Abu Dhabi, UAE, 2025.
- [42] IEA Photovoltaic Power Systems Programme, “Snapshot of Global PV Markets 2023,” IEA PVPS, 2023.
- [43] Ember, “Global Electricity Review 2025,” Ember, London, UK, **april** 2025.
- [44] International Renewable Energy Agency (IRENA) and Climate Policy Initiative (CPI), “Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023,” International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, Report, 2023.
- [45] Solar Energy Industries Association and Wood Mackenzie, “U.S. Solar Market Insight Report 2025 Year in Review,” Solar Energy Industries Association (SEIA), 2025.
- [46] International Energy Agency, “Renewables 2025: Analysis and forecasts to 2030,” International Energy Agency (IEA), Paris, France, techreport, 2025.
- [47] R. Kennedy. “Solar asset underperformance estimated to cause \$4.6 billion in preventable losses in US.” [Online]. Available: <https://www.pv-magazine.com/2024/03/14/solar-asset-underperformance-estimated-to-cause-4-6-billion-in-preventable-losses-in-us/>. Accessed: Mar. 29, 2026. **url:** <https://www.pv-magazine.com/2024/03/14/solar-asset-underperformance-estimated-to-cause-4-6-billion-in-preventable-losses-in-us/>